

Electrónica II (E0310/E1310) - Curso 2026

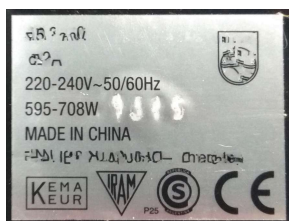
[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [Electrónico II \(E0310/E1310\) - Curso 2026](#) / / [TAREA: Sistemas de Alimentación Ininterrumpida \(SAI\)](#)

TAREA: Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI)

En esta tarea realizarán diversos cálculos relacionados con valores de tensión y corriente de algunas variables internas de los SAI y de energía involucrada a la hora de mantener una carga crítica en funcionamiento. Los cálculos son sencillos y se dan las ecuaciones principales. Esto tendrá particular importancia a la hora del dimensionamiento de este tipo de equipos. A continuación encontrarán la consigna de la tarea y más abajo, los detalles de la entrega. ¡Leer detenidamente todo antes de empezar!

Consigna:

Se necesita alimentar una carga crítica cuya "placa" es la que se ve en la siguiente foto. Es una carga que se comporta en forma resistiva, cuyo consumo de potencia es variable en función de la temperatura que alcanza. Para esta tarea usaremos, para una serie de cálculos, los valores extremos que se indican para tensión y potencia. Asumiremos que la potencia disipada es independiente de la tensión de alimentación. Por ejemplo, la potencia máxima a desarrollar es la misma para 220V que para 240V de tensión de alimentación.

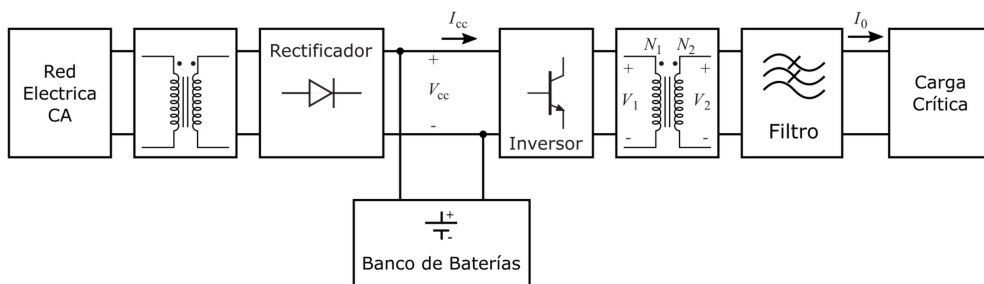


Esta carga crítica no soporta variaciones de tensión o frecuencia fuera del rango indicado, ni tampoco cortes de alimentación de pocos milisegundos. Es así que para alimentarla, se desea utilizar alguna de las estructuras de SAI Online que hemos visto. Analizaremos distintos casos: en uno de ellos la batería está conectada directamente a la entrada del inversor (es decir, conforma un bus de continua en "baja tensión") pero puede tomar dos valores (12V y 48V); en otro caso, la misma batería se conectará a un bus de continua en alta tensión por medio de un convertidor elevador convencional. En todos los casos, la salida del SAI cuenta con un filtro pasa bajos para asegurar que la carga recibe solamente una forma de onda sinusoidal de 50Hz (es decir, no consideraremos los armónicos de la forma de onda en el inversor). Se requiere que:

1. Determine para qué valor de tensión y de potencia se tendrá un mayor valor de corriente en la carga. Calcule su valor. Recordar que al ser una carga resistiva $P = V_{ef} \cdot I_{ef}$.
2. Asumiendo la condición de tensión, potencia y corriente obtenida en 1. y que se debe alimentar a la carga durante 30 minutos ante un corte del servicio eléctrico, calcule la energía que debe ser capaz de entregar el SAI durante ese tiempo. Tenga en cuenta que la energía se obtiene a partir del producto potencia x tiempo. Expresada en Joule, esto sería: $E[J] = P[W] \cdot t[seg]$. Este valor también puede ser expresado en kWh (kilo Watt-hora), dónde $1J = 2,77 \times 10^{-7} kWh$.

Nota: este cálculo reviste gran importancia a la hora de dimensionar la capacidad de una batería en un SAI.

3. Asumiendo la condición de tensión, potencia y corriente obtenida en 1. y para el caso de un SAI con bus de continua en baja tensión (la batería está conectada directamente a la entrada del inversor) que se muestra en la figura:



- i. Calcule la relación de conversión del transformador de salida N_2/N_1 , asumiendo que el inversor genera una forma de onda PWM Monopulso con $\alpha = 30^\circ$, para los siguientes casos:

- a. Batería de 12V ($V_{cc} = 12V$)
- b. Batería de 48V ($V_{cc} = 48V$)

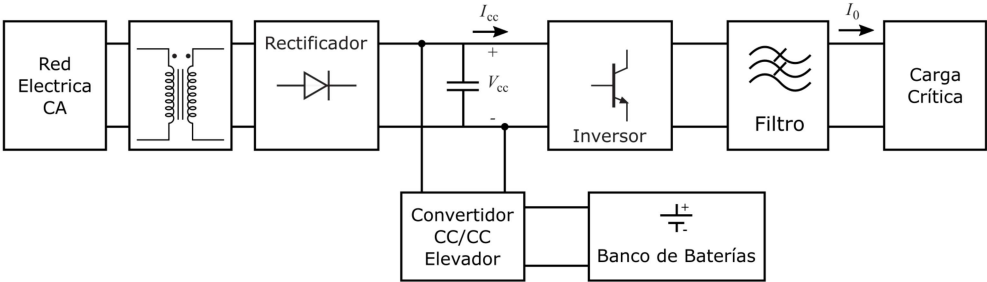
Nota: Recordar que en PWM Monopulso $V_{1,pico} = 4V_{cc}/\pi \cos \alpha$ y que $V_{1,pico} = \sqrt{2}V_{1,rms}$. Por último $V_2 = N_2/N_1 \cdot V_1$

- ii. Calcule la corriente por la batería si:

- a. La batería es de 12V ($V_{cc} = 12V$)
- b. La batería es de 48V ($V_{cc} = 48V$). Compárela con el caso a. ¿Qué ventaja podría significar esto?

Nota: Asumir transformador y convertidores ideales, por lo que $P_{in} = P_{out}$. Luego en continua: $P = V_{cc} \cdot I_{cc}$.

4. Asumiendo la condición de tensión, potencia y corriente obtenida en 1., pero para el caso de un SAI con bus de continua en alta tensión como el de la figura:



- i. Calcule el valor de tensión del bus necesaria V_{cc} , si el inversor genera una tensión tipo PWM Monopulso con $\alpha = 30^\circ$.
- ii. Calcule la corriente en el bus de continua.
- iii. ¿Cuál será la corriente por la batería, para los casos de baterías de 12V y 48V?
- iv. Determinar el factor de potencia en la entrada del rectificador a diodos. **Asumir** que la corriente en el bus de continua genera a la entrada del mismo una forma de onda cuadrada con amplitud I_{cc} , sincronizada con la tensión de red.

Nota:
 Recordar para este caso que $FP = I_{1,rms} / I_{rms}$ (ya que no hay desfase entre la fundamental de corriente y la tensión),
 $I_{1,pico} = 4I_{cc} / \pi$ y además $I_{rms} = I_{cc}$.

Sobre la entrega:

- La fecha límite para la entrega de la tarea será el día **viernes 26 de junio**.
- Deberán subir una foto o fotos con la resolución de la tarea en el espacio disponible. Incluir respuestas breves para los casos necesarios (no más de dos renglones).
- La hoja deberá incluir además firma, nombre completo y número de alumno.
- Verificar que la foto resulte legible, tanto en lo referente a la calidad/foco, como a la letra y lapicera (o lápiz) que utilicen (recomendamos lapicera).
- Sólo es necesario subir la foto con la resolución completa (no estará disponible el cuadro de texto)
- De requerir más de una carilla/hoja unificar todas las fotos en un único archivo. Pueden utilizar aplicaciones de escaneo en pdf (por ejemplo CamScanner o Adobe Scan).
- Cualquier duda o consulta pueden utilizar el foro de la sección.

Estado de la entrega

Estado de la entrega	Enviado para calificar
Estado de la calificación	Calificado
Fecha de entrega	viernes, 26 de junio de 2026, 23:59
Tiempo restante	La tarea fue enviada 2 horas 37 minutos antes de la fecha límite
Última modificación	viernes, 26 de junio de 2026, 21:21
Archivos enviados	IMG_20260626_211939851.jpg Exportar al portafolios
Comentarios de la entrega	Comentarios (0)

Editar entrega

Realizar cambios en la entrega

Comentario

Calificación	95,00 / 100,00
Calificado sobre	lunes, 29 de junio de 2026, 21:08
Calificado por	 Jorge Luis Anderson Azzano

Comentarios de retroalimentación



Tarea SAI

- *Ejercicio 1:* **15/15.**
- Comentarios: Bien.
- *Ejercicio 2:* **15/15.**
- Comentarios: Bien.
- Ejercicio 3: Bus de continua de baja ...**

◀ 23.0 Presentación: Baterías

Ir a...

Usted se ha identificado como Ignacio Andrés Schwindt (Cerrar sesión)
Electrónico II (E0310/E1310) - Curso 2026

- Español - Internacional (es)
- English (en)
- Español - Internacional (es)

Resumen de conservación de datos
Descargar la app para dispositivos móviles